整

9.8A

量性 × 質性 × 實施科學

How Quantitative, Qualitative and Implementation Research Fit Together

3.2 教量性與質性怎麼混合， 9.8 教實施科學；這份把三者放進同一張圖，回答『什麼時候用哪一種、怎麼接起來』。

全份以圖為主，並用案例 Q 從『有沒有效』一路走到『為什麼留不住』。

先修： 2.1 、 3.1 、 3.2 、 9.8 ｜ 建議與 9.8 同週（W17） ｜ 案例數字全部沿用各單元既有數值

使用說明

這份講義在解決什麼問題

三個主題分開教，學生最常卡在『我的題目到底該用哪一種』

你已經學過

- 2.x 量性：有沒有效、效果多大
- 3.1 質性：為什麼、怎麼發生
- 3.2 混合：兩種資料怎麼整合
- 9.8 實施科學：有效的東西，怎麼被用起來、用得久

讀完這份，你能

- 分清楚『問什麼』與『怎麼答』
- 看到一句研究問題，選出方法
- 把 RE-AIM （量）和 CFIR （質）接起來
- 用六格骨架畫出自己的研究設計
- 寫出包含『整合方式』的方法段

重點 全份以圖為主；遇到不熟的名詞，回到括號裡標的單元複習。案例 Q 的數字全部沿用 0、3.2、9.8 的案例頁，沒有新數字。

使用說明

這份與 9.8、3.2 怎麼分工

9.8 教『每個工具怎麼用』，3.2 教『兩種資料怎麼混』，9.8A 教『三者怎麼接成一個研究』

主題	9.8：工具怎麼用	9.8A：怎麼搭配（本講義）	3.2：混合研究
實施成效與 RE-AIM	第 23、16–19、19A–19D 張	第 10、10A、11、11A 張	—
CFIR 診斷與評分	第 11–12、11A–12D 張	第 13、13A–13B、14、14A 張	—
混合設計	第 31A 張	第 15 張	第 11–16 張
Hybrid 與分派設計	第 25–25B 張	第 12、16 張	—
策略與邏輯模型	第 21–22E 張	第 17、17A 張	—
joint display	第 29D 張（綠港案）	第 22 張（案例 Q）	第 21、31 張
方法段與報告	第 29、29E 張	第 18、26 張	第 27 張（GRAMMS）

重點 建議讀法：先讀 9.8 學會 RE-AIM、CFIR、策略與 Hybrid 的用法，再用本講義練習把量性與質性接起來；遇到細節，照右上角的『延伸』標籤回去查。

先認識案例 Q： AI 照護紀錄摘要導入長照機構

量性主軸｜2.x–9.x 的案例數字都來自這個研究（完整設定見『0 課程總覽』第 23 張）

場域
北部兩家住宿式長照機構
A 120 床、B 96 床

對象
交班的護理師與資深照服員
共 62 人，全體普查

介入
AI 自動產生交班摘要
使用者逐項核對後送出

資料
12 個月、1,488 筆交班事件
準備時間由第三方觀察計時

B 晚三個月導入＝自然形成的對照組 → 用差異中之差異（DiD）估計



研究問題 H1 導入後交班準備時間是否縮短？ H2 紀錄完整性是否不劣於導入前（非劣性界限 −1.0 分）？
主要結果：交班準備時間 次要：紀錄完整性、二次確認詢問次數、認知負荷、對 AI 的信任

重點 先記三個數字：時間縮短（DiD −4.76 分鐘）、二次確認詢問多 0.60 次、180 日維持 A 82.4% vs B 60.7%。

先認識案例

再認識案例 L：照護人員怎麼判斷摘要可不可信

質性平行軌｜在 3.1 加入、3.2 與案例 Q 合流（完整設定見『0 課程總覽』第 24 張）

研究問題 交班時，如何判斷摘要哪些可信、哪些要回頭查？受什麼影響？

為何要做 案例 Q 答不出『為什麼有人不敢全信』

設計 質性描述性研究

對象 12 人（護理師 7、資深照服員 3、單位主管 2）

抽樣 依 Q 的結果挑兩端各 4 人、中段 4 人，再檢查職類、年資、機構

資料分析 半結構訪談 45–60 分鐘；主題分析六步驟

訪談得出的四項主題

① 「省下的是打字，不是判斷」

② 「不敢全信，所以再看一次原紀錄」

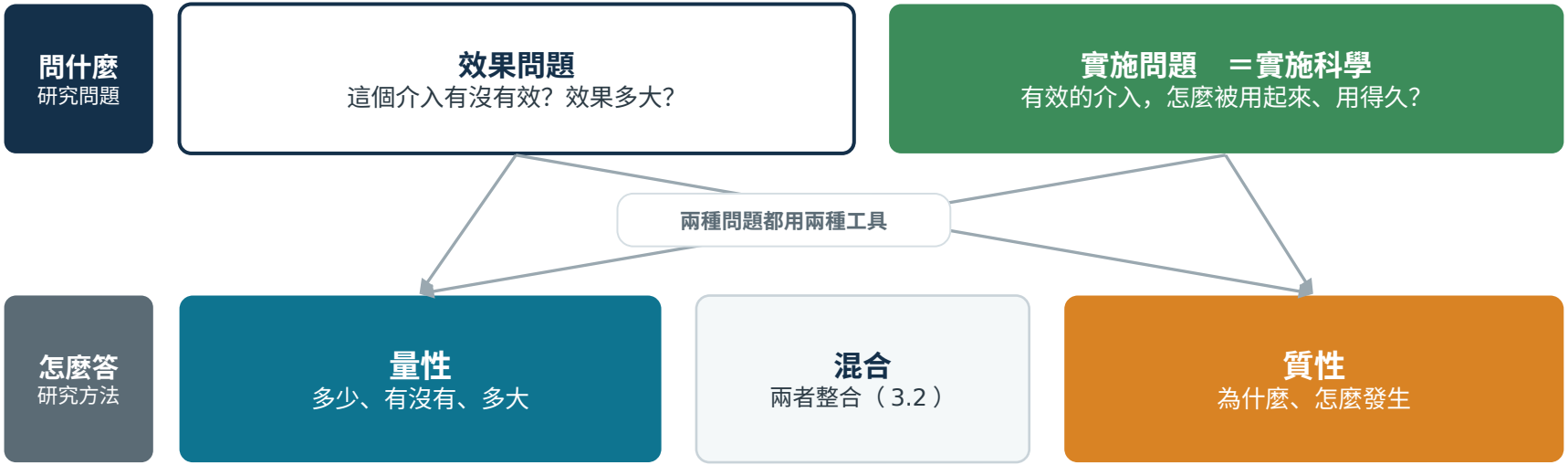
③ 「摘要漏掉的，正是我最想交代的」

④ 「新人依賴它，資深者繞過它」

重點 同一個研究的兩條軌：Q 用數字回答『有沒有、多少』，L 用訪談回答『為什麼』；Part 4 再把兩者接到實施科學。

核心觀念：實施科學定問題，量性質性來回答

三者不是並列的三種方法：一個是研究問題的領域，兩個是回答問題的工具



重點　常見誤解是把三者當成三選一。實施研究同樣要算比例（量性）、做訪談（質性），只是研究對象換成『介入的落地』。

核心觀念

一張表看懂：兩種問題 × 兩種工具

以案例 Q （AI 照護紀錄摘要導入長照機構）為例：四格各有一個真實發現

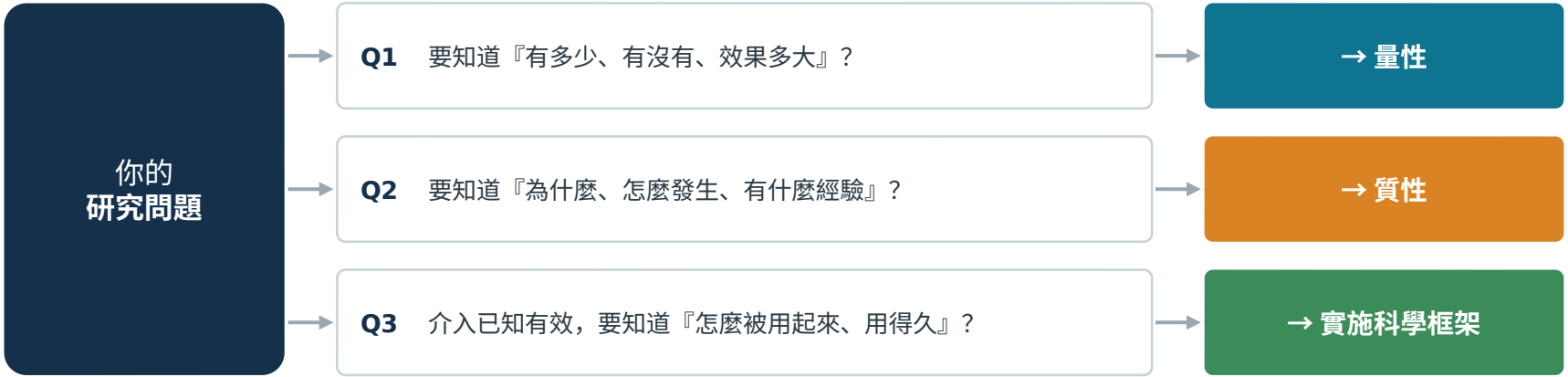
	量性：多少、有沒有	質性：為什麼、怎麼發生
效果問題 有沒有效	交班準備時間縮短了嗎? **DiD −4.76 分鐘（dz = 1.08）** → 2.x–8.x	省下的時間是什麼? **「省下的是打字，不是判斷」** → 3.1 、 3.2 （案例 L）
實施問題 用不用得起來	工具有沒有留下來? **180 日仍在用： A 82.4% 、 B 60.7%** → 9.8 （RE-AIM）	為什麼 B 機構留不住? **「新人依賴它，資深者繞過它」** → 9.8 （CFIR）

重點 只看左上，會以為工具很成功；把右下補上，才知道問題出在 B 機構的帶頭者與工作流程，而不是再改工具。

核心觀念

看到研究問題，先問自己三題

三題依序問；大多數健康科技研究，最後都會走到『兩種都要』



組合起來： Q1 、 Q2 都答『是』→ 混合設計（3.2）； Q3 答『是』→ 實施研究：量什麼用 RE-AIM 、問為什麼用 CFIR

重點 第三題最常被跳過：試驗中有效，不代表會被用。介入若已有充分證據，研究主軸就該換成實施問題（Type 3）。

核心觀念

從『有效』到『用得久』：研究的三棒接力

每一棒的主要問題不同，量性與質性的比重也跟著改變



重點 棒次越往後，質性份量越重：到了落地這一棒，『為什麼這家成、那家敗』往往比平均效果更重要。長條比重為教學示意。

整體運用流程：八步走完一個研究

顏色＝用到的方法；每格下方是案例 Q 的做法，右下角是本講義的對應頁

① 拆問題 判斷
分成效果問題與實施問題
案例 Q　縮短了嗎？留得住嗎？
→ 第 7 張

② 選設計 兩者
Hybrid 第幾型＋分派方式
案例 Q　A 先、B 後的準實驗
→ 第 12 張

③ 量效果 量性
主要結果有沒有改變
案例 Q　DiD −4.76 分鐘
→ 第 20 張

④ 量落地 量性
RE-AIM 五格各算一個數字
案例 Q　A 82.4%、B 60.7%
→ 第 11 張

⑤ 找原因 質性
挑極端單位，用 CFIR 訪談
案例 Q　案例 L 訪談 12 人
→ 第 13 張

⑥ 整合 兩者
joint display 加 CFIR 與策略
案例 Q　帶頭者少、流程不合
→ 第 22 張

⑦ 選策略 設計
每個策略對準一個障礙
案例 Q　種子人員＋交班稽核
→ 第 17 張

⑧ 下一輪＋報告 報告
Hybrid 3 比推法；依 StaRI 寫
案例 Q　B 機構比兩種推法
→ 第 23 張

重點　前半（①–④）多是量性，後半（⑤–⑦）換質性與整合；第⑧步的下一輪研究，又從第①步重新拆問題。

延伸　9.8 第 06A、23 張

實施研究裡的量性：量的是『落地』，不是『病人』

同樣是算比例、做檢定，研究對象從介入的效果，換成介入被採用與執行的情形

臨床成效（效果研究量的）

- 交班準備時間
- 紀錄完整性
- 病人或員工的健康結果

對象：人身上的改變

換對象

實施成效（實施研究量的，Proctor 等，2011）

可接受性	適切性	可行性	採用
忠實度	成本	滲透率	持續性

例（案例 Q）：使用日比例 68.5%、編輯比例 0.46
對象：介入在組織裡被用的情形

資料從哪來：系統操作紀錄、稽核表、行政紀錄、可接受性與可行性量表（4.3 問卷設計同樣適用）

重點　實施成效是『近端』指標：策略先改變採用與執行，臨床成效才會跟著動。只量臨床成效，推不動時不知道卡在哪一段。

八項實施成效：各是什麼、案例 Q 可以怎麼量

Proctor 等（2011）；前四項多在導入初期測，後四項多在中後期測

成效	白話定義	案例 Q 可以怎麼量（示意）	何時量
可接受性	使用者覺得可以接受、滿意	AIM 量表（4 題）	初期
適切性	跟這個情境、這群人合不合	IAM 量表；訪談「適不適合你們的交班」	初期
可行性	在這個情境做不做得到	FIM 量表；交班時間內做不做得完	初期
採用	決定或開始使用	已啟用的機構與人員比例	初期
忠實度	有沒有照設計使用	逐項核對後才送出的比例；編輯比例（0.46）	中期
成本	推動花了多少	訓練時數、稽核人力	中期
滲透率	在應使用者中普及多少	使用者 ÷ 應使用者（62 人）	中後期
持續性	資源撤離後還在不在	180 日仍在使用：A 82.4%、B 60.7%	後期

重點　可接受性、適切性、可行性有現成短量表：AIM、IAM、FIM 各 4 題（Weiner 等，2017），可以直接放進問卷（4.3）。只量『使用率』，等於只量了採用或滲透率。

延伸　9.8 第 19A–19D 張

RE-AIM：五個面向，五個要算的數字

R、E 看個人層級，A、I 看機構層級，M 兩層都看——案例 Q 的填法取自 9.8 案例頁

	面向	要算什麼	案例 Q	層級
R	**觸及 Reach**	用過工具的人 ÷ 應該用的人	**待結案時計算**	個人
E	**成效 Effectiveness**	主要結果的變化	**DiD −4.76 分鐘**	個人
A	**採用 Adoption**	願意導入的單位與帶頭者	**單位主管：A 9 人、B 1 人**	機構
I	**執行 Implementation**	照設計使用的程度	**使用日 68.5%、編輯比例 0.46**	機構
M	**維持 Maintenance**	一段時間後仍在用的比例	**180 日：A 82.4%、B 60.7%**	兩層

重點　最常見的毛病是只填 E。案例 Q 的 E 很漂亮，但 A、M 兩格才看得出 B 機構的問題；這兩格的『為什麼』交給質性。

延伸　9.8 第 19A–19B 張

RE-AIM 怎麼算：分子、分母與常見錯誤

以案例 Q 為例；分母寫錯，整格的數字就沒有意義

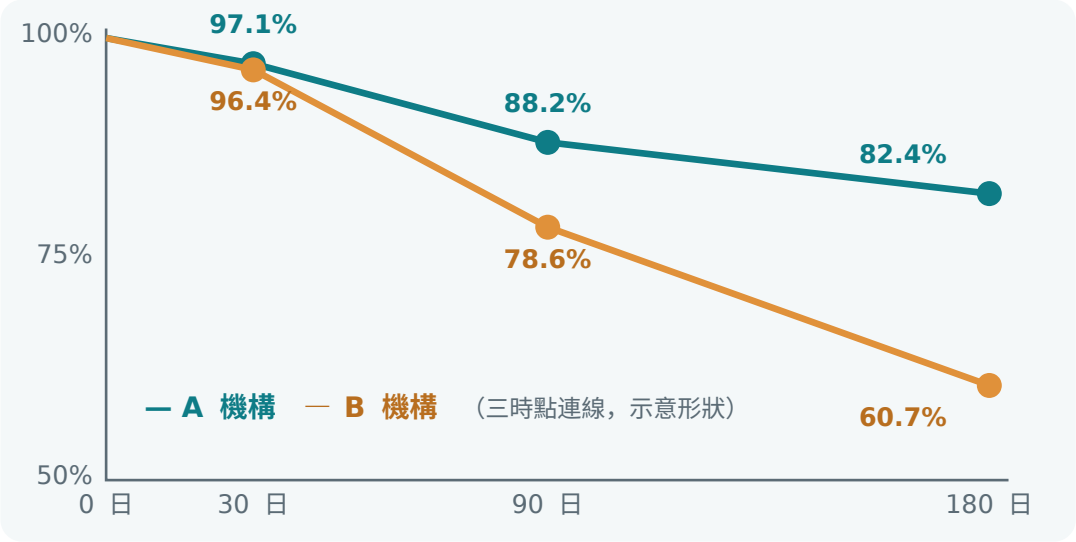
面向	怎麼算（分子 ÷ 分母）	案例 Q	常見錯誤
R 觸及	實際用過工具的人 ÷ 應該使用的人	待結案時計算（分母 62 人）	分母用『報名者』，觸及率虛高
E 成效	主要結果的變化（扣掉同期對照）	DiD −4.76 分鐘	只報前後差，沒扣時間效應
A 採用	已導入的單位 ÷ 受邀單位；帶頭者配置	兩家皆導入；單位主管 A 9 人、B 1 人	只看有沒有導入，不看現場有沒有人帶
I 執行	照設計使用的次數 ÷ 全部次數	使用日 68.5%、編輯比例 0.46	只看登入次數，不看用得對不對
M 維持	一段時間後仍在用的人 ÷ 起始使用者	A 28 ／ 34 = 82.4%； B 17 ／ 28 = 60.7%	只報全體平均，掩蓋機構差異

重點　M 的分母是各機構的起始使用者（A 34 人、B 28 人），所以 82.4% = 28 ／ 34、60.7% = 17 ／ 28。綠港案的完整計算與分病房圖見 9.8 第 19A–19B 張。

延伸　8.2 存活分析、9.8 第 41 張

案例 Q 的維持曲線：差距在 30 天後才拉開

Kaplan-Meier 未流失比例，取 30 ／ 90 ／ 180 日三個時點（A 機構 34 人、B 機構 28 人；8.2 存活分析）



數字怎麼讀

Cox 模型

機構 B： HR 1.87
（95% CI 0.79–4.42， p = .15）
→ 未達顯著，只能說『或源自實施面』

年資每增 1 年： HR 1.09
（p = .031）
→ 資深者較易停用，對上案例 L 主題④

重點　30 天時兩家幾乎一樣，代表 B 不是『一開始就不會用』；90 天後 B 掉得快，問題出在熱度退去之後——策略要對準維持期，而不是再辦一次訓練。

延伸　9.8 第 25A–25B 張

實施研究的量性設計：先看介入怎麼上線

Hybrid Type 決定研究焦點；用什麼方式取得比較組，要看導入方式（接 8.3 、 9.4 、 9.8 ）



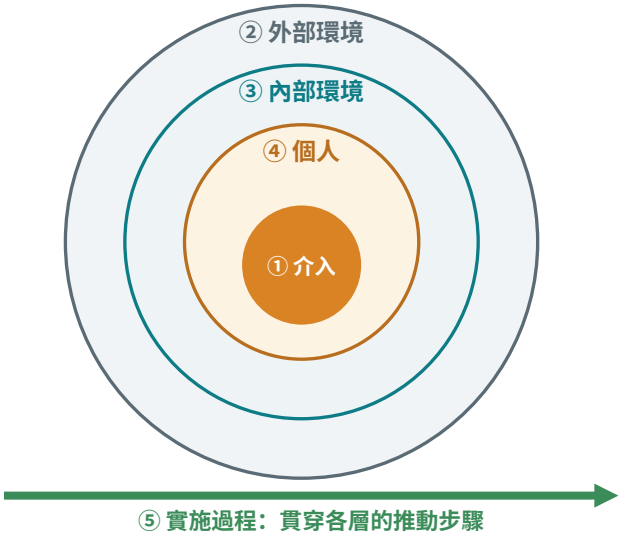
案例 Q 屬於第三種： A 機構 2026 年 11 月、 B 機構延後至 2027 年 2 月導入
→ 非同期導入準實驗，以 DiD 估計效果（ 8.3 ）； B 機構為何留不住，再以質性過程評估補上（ 3.2 ）

重點　Hybrid Type 不是分派方法：先決定主要問題偏效果還是偏實施，再依能否隨機、是否分批上線選設計。

延伸　9.8 第 11A–11D 張

實施研究裡的質性：用 CFIR 找出『為什麼』

五個領域由內而外都可能卡住；訪談問題要依領域設計，答案才比得起來



① 介入　「跟以前比，這個工具哪裡好、哪裡差？」
案例 L：「摘要漏掉的，正是我最想交代的」

② 外部環境　「法規、評鑑或給付，有沒有推你用？」
（本案例未見明顯障礙）

③ 內部環境　「工具放在交班流程的哪一步？」
案例：與既有工作流的相容性（3.2）

④ 個人　「你有沒有時間？信不信得過它？」
案例 L：「新人依賴它，資深者繞過它」

⑤ 實施過程　「導入前，有沒有人問過你的意見？」
（本案例未見明顯障礙）

重點　CFIR 用來『解釋差異』：同一工具在 A、B 結果不同，就比兩邊在哪些構念不同。只替訪談內容貼標籤，不算分析。

CFIR 個人領域：每個角色都問四件事

CFIR 2.0 用『角色 × 特性』兩層看人；格子裡是可以直接拿去問的追問（教學示意）

角色 ＼ 特性	需求：覺得需要嗎	能力：會不會用	機會：有時間、權限嗎	動機：想不想用
單位主管	交班品質是你單位的痛點嗎?	你知道怎麼看使用紀錄嗎?	你有時間帶大家用嗎?	你希望大家用它嗎？為什麼?
資深人員	沒有摘要時，交班會漏什麼?	核對摘要對你難不難?	交班時有空核對嗎?	什麼時候你會不想用?
新進人員	摘要幫你解決了什麼?	沒有摘要你交得出來嗎?	有人可以問嗎?	你會擔心太依賴它嗎?
住民與家屬	交班資訊漏掉時，你注意得到嗎?	—	—	你在意交班用 AI 嗎?

重點　案例 L 主題④「新人依賴它，資深者繞過它」提示：資深者的需求與動機、新人的能力，可能是關鍵差異。這張表是拿來『驗證』的，不是先下結論。

延伸　9.8 第 29B 張

案例 Q 版 CFIR 訪談大綱

每題對準一個構念，用受訪者的語言發問（教學示意；綠港案版本見 9.8 第 29B 張）

CFIR 構念	對象	主問題	追問
相對優勢	護理師	跟以前自己寫交班相比，摘要哪裡比較好、哪裡比較差?	可以舉一次交班的例子嗎?
相容性	照服員	請描述一次交班的流程，摘要放在哪一步?	哪一步最常被跳過?
可調整性	資深人員	如果可以改，你會想改摘要的哪些內容?	有沒有自己改過用法?
個人：機會	新進人員	交班時，你有時間逐項核對嗎?	來不及時你怎麼做?
個人：動機	資深人員	什麼情況下，你會選擇不用摘要?	那時候你怎麼交班?
參與	單位主管	導入之前，有沒有人問過你們單位的意見?	如果有人問，你會想提什麼?
變革張力	單位主管	沒有摘要之前，交班有什麼讓你非改不可的問題?	這個問題哪裡看得到?

重點　好題目的三個條件：不出現『相容性』這類術語、問具體經驗而不是意見、每題對準一個構念。訪談後立刻填摘要表，才接得上第 14 張的矩陣。

質性樣本怎麼挑：讓量性結果告訴你訪誰

案例 L 的做法：依案例 Q 每人『交班準備時間的改變』排序，挑兩端與中段（點的位置為示意）

62 人依『準備時間縮短多少』排序（每點代表 1–3 人，示意）



← 縮短最多　　沒縮短、甚至變長 →

縮短最多 4 人
問：你是怎麼用得順的?

中段 4 人
問：一般交班時怎麼用?

沒縮短 4 人
問：卡在哪裡？什麼時候不用?

再檢查組成

護理師 7、照服員 3
單位主管 2
兩家機構都有

重點　這是解釋性序列的關鍵一步：量性先找出『誰最好、誰沒變』，質性再去問為什麼。最後還要檢查職類、年資、機構有沒有偏一邊。

延伸　9.8 第 12B–12D 張

從訪談到矩陣：五步把質性變成可以比較

快速質性分析（Hamilton & Finley, 2019）不必逐字編碼；重點是最後那張『單位 × 構念』矩陣

① 選 10–15 個構念 寫訪談大綱 → ② 訪談後 填摘要表 → ③ 每個構念 評 −2 ～ +2 → ④ 排成 單位 × 構念矩陣 → ⑤ 找出 區辨構念

矩陣示意（評分為教學示意，非案例實測；右欄維持率為案例 Q 實際數字）

	相容性	帶頭者	介入設計	信任	180 日維持（量性）
A 機構	+1	+2	−1	−1	82.4%
B 機構	−2	−2	−1	−1	60.7%

區辨構念＝兩家差最大、又對得上維持率差距的構念（此例：相容性、帶頭者）

重點　兩家分數一樣的構念（介入設計、信任）解釋不了差異，即使大家都抱怨；能區辨的構念，才是策略該對準的地方。

評分怎麼給：判準與一段示意逐字稿

Damschroder & Lowery （2013）評分法；先判方向，再判強度，兩人獨立評完再討論

+2	強烈助力：多人提到、有具體例子
+1	輕微助力
±0	中性或沒影響
−1	輕微阻力
−2	強烈阻力：多人提到、有具體例子
X	正反並存，無法給單一方向
M	沒有資料，下一輪補問

示意逐字稿（依案例 L 主題④改寫，非實際訪談）

B 機構資深照服員：「我做了十幾年，誰要注意什麼我都記在腦子裡。摘要看一下就好，有時候乾脆照原本的方式口頭交。主任也沒說一定要用。」

意義單位	CFIR 構念	評分
誰要注意什麼都記在腦子裡	個人：資深者的需求	−1
照原本的方式口頭交	內部環境：相容性	−1
主任也沒說一定要用	內部：相對優先；個人：中階主管	−1

只有一人提到，先給 −1；若 B 機構多位資深者都這樣說，相容性可升為 −2。

重點　單一受訪者的一句話，最多先給 ±1；要給 ±2，需要多人反覆提到且描述具體。拿不定的構念標 X 或 M，留到下一輪訪談補問，不要硬給分。

延伸　9.8 第 12B、12D 張

完整矩陣：8 個構念 × 兩家機構

第 14 張的矩陣展開版；分成區辨、共同與空白三類來讀（評分為教學示意，非案例實測）

CFIR 構念	領域	A	B	判讀
相容性	內部環境	**+1**	**−2**	**區辨：B 接不進交班流程**
帶頭者（推動者）	實施過程	**+2**	**−2**	**區辨：B 只有 1 位主管**
資深者動機	個人	**0**	**−2**	**區辨：「資深者繞過它」**
相對優先	內部環境	**+1**	**−1**	**區辨（較弱）**
介入設計	介入	**−1**	**−1**	共同障礙：兩家都要改
信任（動機）	個人	**−1**	**−1**	共同障礙：「不敢全信」
相對優勢	介入	**+1**	**+1**	共同助力：省下打字
外部壓力	外部環境	**M**	**M**	空白：下一輪補問

重點　策略只對準『區辨構念』還不夠：共同障礙（介入設計、信任）兩家都要改，空白的構念下一輪要補問，否則結論會漏掉一塊。

延伸　3.2 第 11–14 張

三種混合設計，在實施研究裡各做什麼

由左到右是時間；藍綠＝量性、橘＝質性（3.2 的三種設計，換成實施問題）

① 收斂設計
QUAN ＋ QUAL

RE-AIM 指標
CFIR 訪談
→ 併排比較

同期蒐集，看『數字』與『說法』是否一致

② 解釋性序列
QUAN → qual

先量：哪些單位採用低 → 再問：挑極端單位訪談

最常見：先看 RE-AIM 哪格低，再用 CFIR 解釋

③ 探索性序列
QUAL → quan

先問：導入前找障礙 → 再量：據此選策略並量成效

導入前診斷：先找障礙，再設計並量化

重點　實施研究最常用的是解釋性序列：量性指出『哪裡低』，質性說明『為什麼低』，兩者整合後才推得出策略。

三種混合設計：質性放在時間軸的哪裡

以案例 Q 的 12 個月為底；三列是三種放法，挑一種即可（訪談時點為教學示意）



問的題目 ① 數字和說法一致嗎？ ② 為什麼 B 留不住？ ③ 導入會卡在哪？

重點 放在哪裡，決定質性能回答什麼：導入前問『會卡在哪』、同期問『數字和說法一致嗎』、180 日結果出來後問『為什麼留不住』。

Hybrid Type 1–3：效果與實施，重心往哪邊放

介入的證據越充分，重心越往右移；三型都同時用到量性與質性（Curran 等，2012）

Hybrid Type 1



主問：介入有沒有效?
量性：臨床成效（主要）
質性：探索落地障礙
適用：證據還不足

Hybrid Type 2



兩者都有正式假設
量性：臨床成效＋ RE-AIM
質性： CFIR 解釋差異
適用：已有初步證據

Hybrid Type 3



主問：哪種推法較好?
量性： RE-AIM （主要）
質性：策略為何有效
適用：介入已知有效

重點　碩士論文多半適合 Type 1 或小型 Type 2；介入若已是指引推薦，就該做 Type 3，不必再證明一次有效。

延伸　9.8 第 25B 張

同一個案例 Q，寫成三型會長怎樣

研究問題的『主詞』換了，主要結果與質性的任務也跟著換

型	研究問題	主要結果	質性負責
Type 1	AI 摘要能否縮短交班準備時間？（接近本案例）	準備時間（DiD）	探索落地障礙
Type 2	摘要能否縮短時間？種子人員策略能否提高採用？	準備時間＋採用	解釋兩家差異
Type 3	種子人員＋稽核 vs 一般訓練：哪個 180 日維持較高？	180 日維持率	策略為何有效

自變項看哪裡　Type 1、2 比『用工具 vs 不用』；Type 3 比『兩種推法』，兩組都用工具

重點　判斷口訣：證據越充分，越往 Type 3 移。案例 Q 已有 DiD −4.76 分鐘，下一輪就不必再證明有效，改比『兩種推法』（第 23 張）。

延伸　9.8 第 22C–22D 張

一條鏈看懂：每一段該用哪一種方法

障礙 → 策略 → 機轉 → 實施成效 → 臨床成效（簡化自實施研究邏輯模型 IRLM， Smith 等，2020）



第三列為案例 Q 的對應；策略與機轉為建議，屬教學示意

重點　質性多在前端（找原因），量性多在後端（量結果），機轉最需要兩者合作。每個策略都要對準一個障礙，否則就是亂槍打鳥。

延伸　9.8 第 22D 張

把策略寫清楚：『種子人員＋交班稽核回饋』七要素

Proctor 等（2013）；寫到別人拿了就能執行、事後能檢查（教學示意）

① 執行者	B 機構資深照服員 2 名（種子人員）＋品管護理師 1 名
② 行動	種子人員在交班時示範用摘要交班；品管護理師抽查交班紀錄並回饋
③ 對象	資深者的使用動機與習慣、新人的核對方法
④ 時機	下一輪研究開始前 1 個月培訓種子人員，之後持續 6 個月
⑤ 劑量	每班至少示範 1 次；每週抽查 10 筆，於週會回饋各班結果
⑥ 影響的成果	採用、忠實度，最終是 180 日維持率
⑦ 理由	案例 L 主題④＋矩陣顯示『帶頭者』『相容性』是 A、B 的區辨構念

重點　『影響的成果』與『理由』把策略連回第 14 張的區辨構念（相容性、帶頭者）與第 17 張的機轉（有人帶、有人查）。寫不出理由，通常代表策略沒對準障礙。

實施研究計畫的骨架：六格填滿就成形

照順序寫，每一格都標出用量性、質性或兩者（改寫自〈實施科學入門課程〉 6.8 ）

① 設計類型　兩者

Hybrid 第幾型？用什麼分派設計？

② 評估框架　量性

RE-AIM 五面向，各一個指標與資料來源

③ 決定因子　質性

CFIR 選 10–15 個構念；訪誰、訪幾人

④ 實施策略　設計

對準障礙，用七個維度寫清楚

⑤ 整合方式　兩者

joint display： RE-AIM × CFIR

⑥ 報告規範　報告

StaRI （實施）＋ COREQ （質性）＋ GRAMMS

重點　六格有任一格空白，口試時多半會被問到。尤其第⑤格：量性一章、質性一章、從沒放在一起，是審查最常挑的毛病。

案例 Q 走一次：三段問題，三種證據

同一個研究，問題從『有沒有效』，一路走到『為什麼留不住』

第一段　量性

問　交班準備時間有縮短嗎?

答　有：DiD −4.76 分鐘

單元　2.x–8.x

第二段　質性

問　省下的時間是什麼?

答　「省下的是打字，不是判斷」

單元　3.1、3.2（案例 L，12 人）

第三段　實施

問　為什麼 B 機構用得比較少?

答　180 日維持：A 82.4%、B 60.7%

單元　9.8（RE-AIM + CFIR）

接棒點：量性的意外發現（二次確認詢問增加 0.60 次）引出質性；質性指出的人與流程因素，引出實施研究

重點　這就是三者的關係：不是三選一，而是一棒接一棒——每一段的答案，都變成下一段的問題。

第一步（量性）：有效，但兩家留得住的程度不同

數字取自 9.8 案例頁； Cox 模型的機構差異未達顯著，所以只能說『或源自實施面』

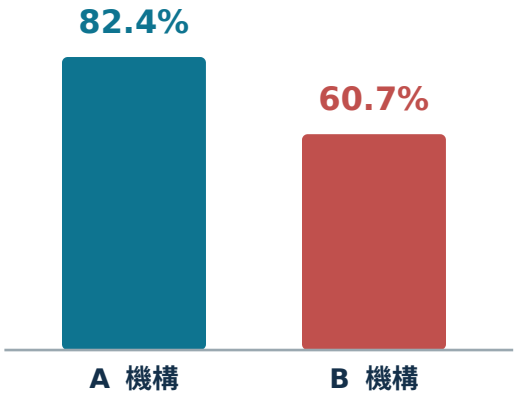
效果（E）

−4.76 分鐘

交班準備時間（DiD）
A 機構前後 dz = 1.08

→ 效果明確

180 日仍在使用的比例（M）



還有這些線索

- 單位主管： A 9 人、B 1 人
- B 機構護理師占 57.1%
- 年資每增 1 年，流失風險上升 9% （HR = 1.09， p = .031）

→ 線索指向『人』與『組織』，但數字說不出為什麼

重點 量性能『指出落差在哪』，卻回答不了『為什麼 B 留不住』；機構差異也未達顯著，不能直接下結論，這一格交給質性。

第二步（質性）：把案例 L 的四個主題放進 CFIR

案例 L 訪談 12 人；主題落在哪個領域，就知道策略該對準哪裡

案例 L 的主題（質性）	CFIR 領域	策略方向
①「省下的是打字，不是判斷」	介入	說清楚效益範圍：省的是文書
②「不敢全信，所以再看一次原紀錄」	個人	給核對方法與時間，不要求全信
③「摘要漏掉的，正是我最想交代的」	介入	摘要保留個別化事項，補質性核對
④「新人依賴它，資深者繞過它」	個人＋內部環境	**找資深者帶頭，接進既有交班流程**

重點 對應 CFIR 是為了找出能改的地方。①②③ 兩家都可能出現，能解釋 A、B 差異的是 ④，仍要回到兩家比較才能確定。

延伸 9.8 第 29D 張

第三步（整合）： joint display 多加兩欄

在 3.2 的三欄表後面加上『CFIR 領域』與『實施策略』，表就能直接拿來行動

RE-AIM （量性）	質性主題	CFIR	整合後的詮釋	實施策略（建議）
E DiD −4.76 分鐘	省下的是打字， 不是判斷	介入	節省集中於文書，不宜外推至判斷品質	對外說明效益範圍
I 編輯比例 0.46	不敢全信， 再看一次原紀錄	個人	使用者確實核對；信任仍在建立	提供核對指引
A 主管 A 9 人、B 1 人	新人依賴， 資深者繞過	個人	B 機構缺乏現場帶頭者	配置種子人員
M 180 日 A 82.4%、 B 60.7%	（同上）	內部環境	或與資深人力占比、工作流相容性有關	納入交班稽核與回饋

重點 前三欄是 3.2 教的 joint display；加上後兩欄，表就從『解釋發生了什麼』變成『接下來要做什麼』。策略欄為教學建議。

延伸　3.2 第 21、31 張

joint display 怎麼判讀：一致、擴充、不一致

Fetters 等（2013）三種『契合』；三個例子都是案例 Q × 案例 L 的實際發現

一致 Confirmation

量性　二次確認詢問 +0.60 次（p = .014）

質性　「不敢全信，所以再看一次原紀錄」

寫法　兩者互證：信任仍在建立

擴充 Expansion

量性　DiD −4.76 分鐘

質性　「省下的是打字，不是判斷」

寫法　質性說明省下的是哪段時間

不一致 Discordance

量性　紀錄完整性 +0.52 分，非劣性成立

質性　「摘要漏掉的，正是我最想交代的」

寫法　回頭檢查量表是否量得到個別化事項

重點　不一致不是失敗，常是最有價值的發現：完整性量表沒抓到『最想交代的事』，提醒我們回頭檢查測量工具，而不是硬把結論說成一致。

第四步：下一輪研究——一份 Hybrid Type 3 草圖

工具已證明有效，下一輪不再問『有沒有效』，改問『怎麼推』（教學示意，非已執行研究）

研究問題 在 B 機構，『種子人員＋交班稽核回饋』是否比一般教育訓練，更能提高 180 日維持率?

量性

主要： RE-AIM 的 A、 M（採用、維持）
次要：交班準備時間
設計：依導入時程選
分派方式（第 12 張）

質性

CFIR 訪談：策略為何有效或無效
對象：種子人員、資深者、新進人員
分析：快速質性分析

整合與報告

joint display：維持率 × CFIR 構念
報告： StaRI 雙軌（策略與介入分開寫）＋ COREQ

重點 注意自變項換了： Type 3 比的是『兩種推法』，不是『用工具 vs 不用工具』。這是學生最常寫錯的地方。

延伸　9.8 第 25A 張

Type 3 草圖：指標、資料來源與分析計畫

把第 23 張的草圖寫到可以執行：每個面向都有分子分母、資料來源與時點（教學示意）

面向	指標（分子 ÷ 分母）	資料來源	時點
R	接受策略的交班人員 ÷ 應接受者	名冊、訓練簽到	第 1 個月
E	交班準備時間（次要結果）	第三方計時	前、後
A	實際使用工具的人員 ÷ 全體交班人員	系統操作紀錄	第 1、3 個月
I	示範與稽核依計畫完成的比例	稽核表	每月
M	180 日仍在使用的人 ÷ 起始使用者	系統操作紀錄	第 6 個月

質性與整合

訪談
第 3 個月，種子人員、資深者、新進者各 4 人

分析
快速質性分析

整合
維持率 × CFIR 構念

重點　Type 3 的主要結果是實施成效（A、M），臨床成效（準備時間）降為次要；比較的是兩種策略，所以分析要比『策略 A 組 vs 策略 B 組』的維持率差與 95% CI。

換個案例再走一次：綠港醫院的八步

同一張八步流程圖（第 9 張），套在 9.8 的綠港智慧衛教系統上；右欄是 9.8 的對應頁

步驟	綠港案怎麼做（虛構教學案例）	9.8 頁
① 拆問題	系統有沒有效？為什麼三病房差這麼多？	08B–08C
② 選設計	Hybrid Type 2， 18 個病房階段式上線	25A–25C
③ 量效果	30 天再入院 8% vs 12%（未隨機，要保守）	19A
④ 量落地	觸及 35.5%、忠實度 55%、只 1／3 病房維持	19A–19B
⑤ 找原因	CFIR 訪談，三病房評分矩陣	12B–12C
⑥ 整合	7A 相容、 8B 未參與、 9C 內容不合	29D
⑦ 選策略	串 HIS、改衛教時點、腫瘤客製、每月回饋	22E
⑧ 下一輪＋報告	全院推廣研究，依 StaRI 雙軌報告	29、 29H

重點 兩個案例走的是同一條路：先拆成效果與實施兩個問題，量性指出哪裡低，質性說明為什麼，整合後才選策略、設計下一輪。

速查：看到這種問題，就用這個

左欄是研究問題常見的句型；同一個題目常同時含兩三種句型

問題句型	屬於	方法	框架或設計
「…能否降低／提高…？」	效果	**量性**	RCT、準實驗（2.1、9.4）
「使用者如何經驗、看待…？」	效果或實施	**質性**	主題分析（3.1）
「為何甲單位成功、乙單位失敗？」	實施	**質性為主**	CFIR
「觸及多少人、多少單位採用、能否維持？」	實施	**量性**	RE-AIM
「哪一種推動方式比較有效？」	實施	**量性＋質性**	Hybrid Type 3、ERIC
「效果如何？推動時又卡在哪？」	兩者	**量性＋質性**	Hybrid Type 1／2
「數字和說法一致嗎？」	任一	**混合**	joint display （3.2）

重點　先把研究問題拆成幾句，每一句各配方法，再決定要不要整合。只有一句的題目，也要確認它屬於效果還是實施。

延伸　9.8 第 29C 張

五個常見錯誤，以及怎麼改

前三個出在實施科學，後兩個出在量性與質性的整合

①	✗ 只報效果（E），其他四格空白	✓ RE-AIM 五格都要有可查核的數字
②	✗ 介入和實施策略混在一起寫	✓ 分兩條線描述（StaRI 雙軌）
③	✗ CFIR 只拿來事後貼標籤	✓ 比較成敗單位，找出區辨構念
④	✗ 量性一章、質性一章，從沒放在一起	✓ 用 joint display 整合，寫出第三欄
⑤	✗ 只訪談幾個人，就說『大家都覺得』	✓ 質性說明為什麼，比例交給量性

重點　第⑤個反過來也成立：問卷的『滿意度 4 分』說不出為什麼。各自守好自己能回答的問題，才不會越界。

方法段範本：照六格順序寫成一段

把【】換成你的內容；以案例 Q 的下一輪研究為例（示意）

本研究採效果－實施混合型**【第三型】**設計（Curran et al., 2012），於**【B 機構】**比較**【種子人員＋交班稽核回饋】**與**【一般教育訓練】**兩種實施策略。實施成效以 RE-AIM 架構（Glasgow et al., 1999）評估，主要指標為**【採用】**與**【180 日維持率】**，資料來自**【系統操作紀錄】**。實施決定因子以 CFIR 2.0（Damschroder et al., 2022）為架構，訪談**【種子人員、資深人員與新進人員】**共**【__】**人，採快速質性分析。最後以 joint display 整合量性與質性結果，辨識區分維持高低的關鍵構念；研究報告依 StaRI 撰寫。

結構：設計類型 → 評估框架與指標 → 決定因子與資料蒐集 → 分析方法 → 整合方式 → 報告規範

重點　方法段最常漏的是『整合方式』那一句；少了它，審查者會認定你只是同時做了兩個研究。

方法段改寫：四句常見寫法，怎麼改

左欄是審查最常退件的寫法；右欄改到『別人照著就能做』（改寫句為教學示意）

✗ 常見寫法	問題	✓ 改寫
本研究採質量並行。	沒說怎麼整合	量性與質性結果以 joint display，依 RE-AIM 面向逐列整合。
以 RE-AIM 評估成效。	沒有指標與分母	維持率＝ 180 日仍使用者 ÷ 起始使用者，取自系統紀錄。
以 CFIR 分析訪談內容。	沒說選哪些構念、怎麼比	選 12 個構念，依－2 ～ +2 評分，比較兩家機構找區辨構念。
實施策略為教育訓練。	策略沒有規格化	品管護理師每週抽查 10 筆交班紀錄，於週會回饋（第 17A 張）。

重點　四句的共同毛病是只寫『用了什麼名字』；改寫後都多了三樣東西：做什麼、怎麼算、資料從哪來。

一頁總結：三者怎麼搭配

帶走這張圖：問題決定框架，框架決定要量什麼、問什麼

① 問題	② 框架	③ 工具	④ 整合	⑤ 行動
有沒有效?	試驗、準實驗	量性：多少、多大	joint display	選策略（ERIC）
怎麼用起來?	RE-AIM CFIR 、 Hybrid	質性：為什麼	第三欄＝洞察	設計下一輪研究

重點　一句話：實施科學決定『要回答哪些問題』，量性和質性負責『回答』，混合設計負責『把答案接起來』。

帶回家練習：用你自己的題目走一次

Part A 觀念題 2 題（各 3–5 句）＋ Part B 實作題（一頁圖＋半頁文字）

Part A　觀念題

A1　舉一個例子說明：為什麼實施科學與量性、質性不是三選一?

A2　RE-AIM 與 CFIR 各回答什麼問題?為什麼常需要一起用?

Part B　實作題

B1　把碩論題目拆成 2–4 句研究問題

B2　每一句標出：效果或實施?量性、質性或兩者?

B3　依六格骨架（第 18 張）畫出你的研究設計圖

B4　套用第 26 張範本寫一段方法段

說明　本練習不計分，是 A4 方法章的暖身； B3 的圖可直接放進計畫書。

參考文獻

- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.). SAGE. → 三種核心設計（3.2）
- Curran, G. M., Bauer, M., Mittman, B., Pyne, J. M., & Stetler, C. (2012). Effectiveness-implementation hybrid designs. Medical Care, 50(3), 217–226. → Hybrid Type 1–3
- Damschroder, L. J., Reardon, C. M., Widerquist, M. A. O., & Lowery, J. (2022). The updated Consolidated Framework for Implementation Research based on user feedback. Implementation Science, 17, 75. → CFIR 2.0
- Fetters, M. D., Curry, L. A., & Creswell, J. W. (2013). Achieving integration in mixed methods designs—principles and practices. Health Services Research, 48(6 Pt 2), 2134–2156. → joint display
- Glasgow, R. E., Vogt, T. M., & Boles, S. M. (1999). Evaluating the public health impact of health promotion interventions: The RE-AIM framework. American Journal of Public Health, 89(9), 1322–1327. → RE-AIM
- Hamilton, A. B., & Finley, E. P. (2019). Qualitative methods in implementation research: An introduction. Psychiatry Research, 280, 112516. → 快速質性分析
- Palinkas, L. A., Aarons, G. A., Horwitz, S., Chamberlain, P., Hurlburt, M., & Landsverk, J. (2011). Mixed method designs in implementation research. Administration and Policy in Mental Health, 38(1), 44–53. → 實施研究中的混合設計
- Pinnock, H., et al. (2017). Standards for Reporting Implementation Studies (StaRI) statement. BMJ, 356, i6795. → StaRI 雙軌
- Powell, B. J., et al. (2015). A refined compilation of implementation strategies: Results from the ERIC project. Implementation Science, 10, 21. → ERIC 策略
- Proctor, E., et al. (2011). Outcomes for implementation research. Administration and Policy in Mental Health, 38(2), 65–76. → 八項實施成效
- Smith, J. D., Li, D. H., & Rafferty, M. R. (2020). The Implementation Research Logic Model. Implementation Science, 15, 84. → IRLM
- Damschroder, L. J., & Lowery, J. C. (2013). Evaluation of a large-scale weight management program using the consolidated framework for implementation research (CFIR). Implementation Science, 8, 51. → CFIR 評分法
- Proctor, E. K., Powell, B. J., & McMillen, J. C. (2013). Implementation strategies: Recommendations for specifying and reporting. Implementation Science, 8, 139. → 策略七要素
- Weiner, B. J., et al. (2017). Psychometric assessment of three newly developed implementation outcome measures. Implementation Science, 12, 108. → AIM／IAM／FIM